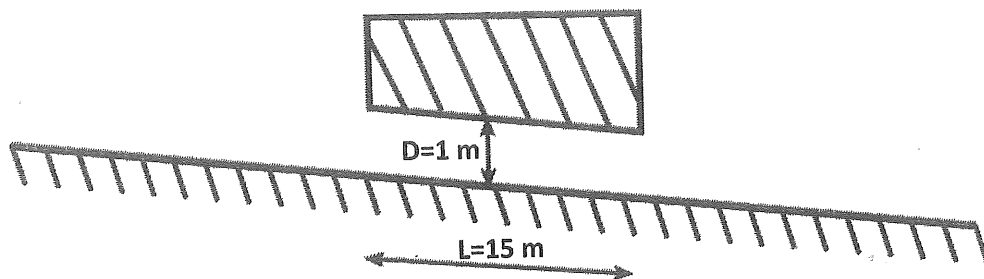


EJERCICIO 1 (25 puntos)

En un canal trapezoidal infinito, de ancho de fondo $b=4.5$ m, taludes laterales $1V/2.5H$, coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.02$ y pendiente de fondo $S_0=0.0007$, se ubica una alcantarilla compuesta por 3 tuberías circulares de hormigón, coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.013$ y diámetro $D=1$ m, sin obra de aproximación, con entradas con aristas redondeadas con $r=0.02$ m. Las tuberías están apoyadas sobre el lecho del canal y tienen largo $L=15$ m, como se indica en la figura.

- 1) Si el caudal utilizado para el diseño de la alcantarilla fue $Q_d=10$ m³/s:
 - a) Identifique el tipo de funcionamiento de la alcantarilla.
 - b) Calcule el tirante de agua inmediatamente antes de la alcantarilla.
 - c) Esquematice el perfil de la superficie libre del agua a lo largo del canal, indicando los tirantes en los puntos relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.
- 2) Si durante una tormenta circula por el canal un caudal de $Q_t=6$ m³/s:
 - a) Identifique el tipo de funcionamiento de la alcantarilla.
 - b) Calcule el tirante de agua inmediatamente antes de la alcantarilla.
 - c) Esquematice el perfil de la superficie libre del agua a lo largo del canal, indicando los tirantes en los puntos relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.



EJERCICIO 2 (30 puntos)

En la Tabla adjunta, se presentan las principales características de una cuenca situada en el departamento de Cerro Largo, cuyo punto de cierre tiene coordenadas ($X=650$ km; $Y=6400$ km). El uso de suelo predominante es **pastizales naturales en condición hidrológica mala**, unidad de suelos **San Manuel** y el flujo en la misma puede considerarse de tipo **concentrado**.

Área (km ²)	ΔH (m)	L (m)	S (%)
5.10	120	3600	1.95

dónde, L es la longitud del cauce principal, ΔH es el desnivel máximo del cauce principal y S es la pendiente media de la cuenca.

- 1) Determinar el caudal de diseño de una alcantarilla a ser construida en el punto de cierre de la cuenca para un período de retorno de **5 años**. Justificar la metodología empleada.
- 2) Una vez construida la obra, se implementa sobre el **65 %** del área de la cuenca un cultivo agrícola (maíz), en condición hidrológica buena plantado por curvas de nivel. El cambio en el uso del suelo provoca que el tiempo de concentración total de la cuenca se reduzca en un **8 %**. Estime el nuevo periodo de retorno del caudal encontrado en 1).
- 3) En esas condiciones se registra el siguiente evento extremo en el mes de febrero

T (min)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60
P (mm)	1.8	2.0	2.2	2.7	6.0	12.0	19.0	8.0	5.0	2.4	2.1	1.8

Calcular el caudal asociado al evento y determinar si el mismo supera el caudal de diseño de la alcantarilla, considerando que la precipitación de los 5 días anteriores al evento fue de **38 mm**.

EJERCICIO 3 (20 puntos)

En la tabla se presenta el perfil del cauce principal de una cuenca de **2.7 km²** de superficie, ubicada próxima a José Pedro Varela coordenadas (**X=625, X=6300 km**), cubierta por cultivos en línea recta en la parte alta y pasturas en la parte baja de la cuenca.

Progresiva (m)	0	175	295	575	726	1321	1850	2376
Cota (m)	237	230	220	210	200	190	180	176



Calcule el tiempo de concentración de la cuenca considerando dos alternativas de cálculo:

- 1) Flujo no concentrado (mantiforme) en la parte alta y flujo concentrado en la parte baja (progresiva 575 y hasta el punto de cierre).
- 2) Flujo concentrado en todo el recorrido del cauce.

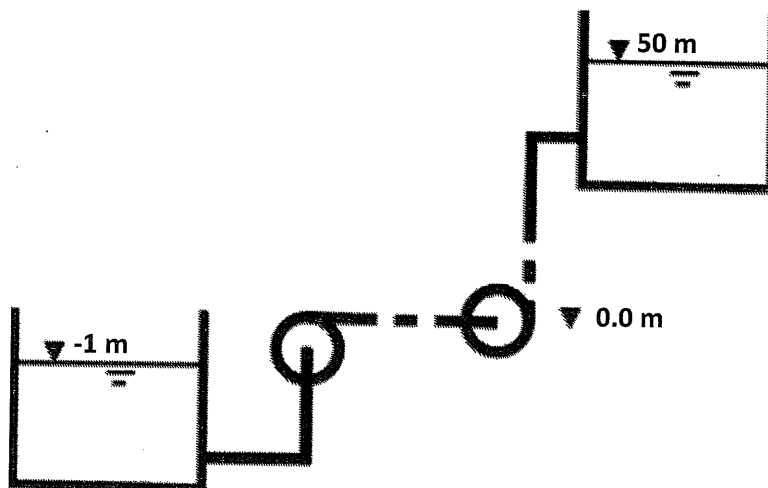
EJERCICIO 4 (25 puntos)

Un sistema de bombeo urbano consiste en una instalación entre un tanque de succión cuyo nivel de agua se encuentra a cota **-1 m** y un tanque de impulsión elevado a cota **+50 m**. La tubería de succión es de **100 mm** de diámetro y mide **2 m** de largo, mientras que la tubería de impulsión hacia el tanque elevado mide **60 m** de largo y es de **75 mm** de diámetro. Ambas tuberías tienen rugosidad **0.05 mm**. Los coeficientes de pérdida de carga localizada en la tubería de succión se resumen en **ks=1** y en la tubería de impulsión en **ki=3**.

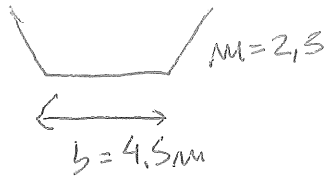
Se disponen de varias bombas iguales, cuyas curvas características se presenta en la siguiente tabla, y que se podrían acoplar ubicándolas a cota **0 m**.

Q (L/s)	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0
H (m)	39	38	35	31	26	20	13
rend (%)	0	45	66	70	67	57	40
NPSHr (m)	4.0	4.5	5.3	6.5	8.0	10.0	13

- 1) Determinar el mínimo número de bombas y la configuración de bombas a instalar para poder elevar agua desde el tanque de succión al tanque de impulsión. Las pérdidas de carga en el acople entre las bombas pueden despreciarse.
- 2) Para esta configuración determinar el punto de funcionamiento de cada bomba, la potencia consumida por cada bomba y por el sistema, y verifique que ninguna de las bombas cavite.



Ejercicio 1



$$n = 0.02$$

$$S_0 = 0.0007$$

3 alcantarillos $\phi = 1m$, $r = 0.02m$, $L = 15m$

$$n_{ALC} = 0.013$$

$$L/r/d = 0.02$$

1) $Q_d = 10 m^3/s \rightarrow \begin{cases} y_H = 1.17m \\ y_c = 0.69m \end{cases}$ CANAL N

$$h_4 = y_H \rightarrow h_4/d = 1.17 > 1$$

Alapareda solida $\rightarrow$ tipo 1

$$z = 0.0007 \times 15 = 0.0105m$$

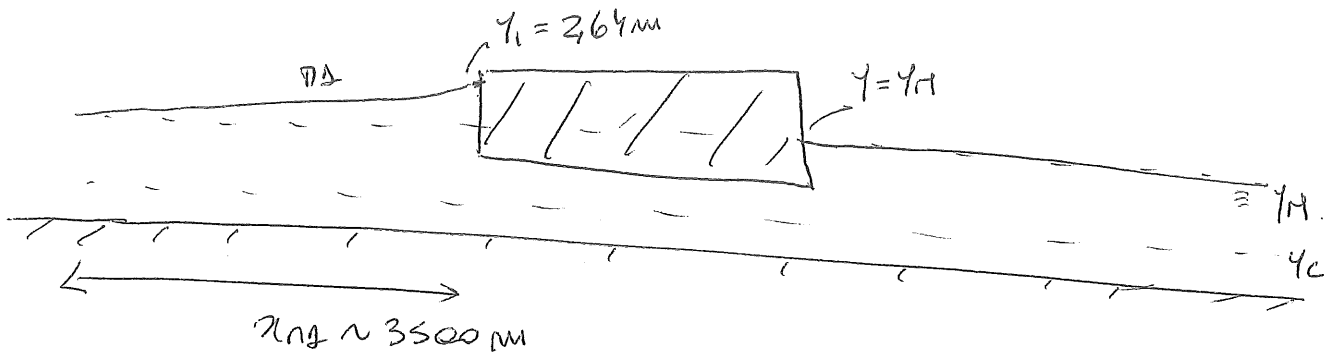
$$Q_{ALC} = 10/3$$

$$C_d = 0.88$$

$$h_1 = \frac{Q_{ALC}^2}{A_{ALC}^2} \left(\frac{1}{C_d^2 2g} + \frac{n_{ALC}^2 L}{R_h^{4/3}} \right) + h_4 \rightarrow h_1 = 2.65m$$

$$\frac{h_1 - z}{d} = \frac{2.65 - 0.0105}{1} > 1m$$

$$y_1 = h_1 - z = 2.64m \rightarrow$$



2) $Q_f = 6 m^3/s \rightarrow \begin{cases} y_H = 0.89m \\ y_c = 0.52m \end{cases} \rightarrow h_4 < d \rightarrow L/d = 15$

$$S_0 = 0.0007$$

$$r/d = 0.02$$

tipo 2

$$C_d = 0.88$$

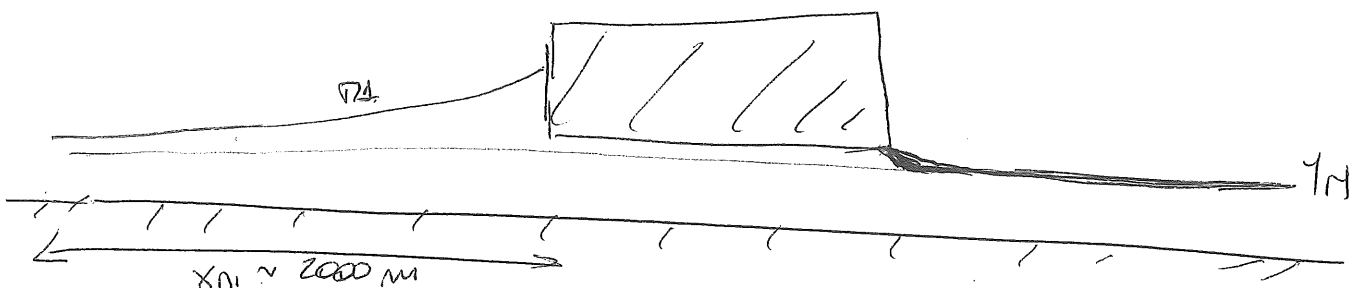
$$Q_{ALC} = 6/3$$

$$h_1 = \frac{Q_{ALC}^2}{A_{ALC}^2} \left(\frac{1}{C_d^2 2g} + \frac{n_{ALC}^2 L}{R_h^{4/3}} \right) + h_3$$

$$h_3 = d = 1m$$

$$h_1 = 1.53m$$

$$\frac{h_1 - z}{d} = \frac{1.53 - 0.0105}{1} = 1.52 > 1.5 \quad y_1 = 1.52m$$





CAMINOS
Trasmiten todo el año
Trasmiten sólo con nieve
Trasmiten sólo en verano
Trasmiten sólo en invierno
Trasmiten sólo en primavera
Trasmiten sólo en otoño

FERROCARRILES
Línea férrea, vía doble
Línea férrea, vía simple
Línea férrea, vía simple y doble
Línea férrea, vía simple y doble, con estación

LÍMITES
Límite internacional
Límite provincial
Límite municipal

OBRAS PÚBLICAS, INDUSTRIALES Y ESPECIALES
Límite de propiedad
Límite de explotación
Límite de explotación y explotación

COMUNICACIONES Y ELEMENTOS MISCELANEOS
Límite de explotación
Límite de explotación y explotación
Límite de explotación y explotación

OTROS
Límite de explotación
Límite de explotación y explotación
Límite de explotación y explotación

CONVENCIONALES
Límite de explotación
Límite de explotación y explotación
Límite de explotación y explotación

SIGNOS
Límite de explotación
Límite de explotación y explotación
Límite de explotación y explotación

OTROS
Límite de explotación
Límite de explotación y explotación
Límite de explotación y explotación

CONVENCIONALES
Límite de explotación
Límite de explotación y explotación
Límite de explotación y explotación

SIGNOS
Límite de explotación
Límite de explotación y explotación
Límite de explotación y explotación

OTROS
Límite de explotación
Límite de explotación y explotación
Límite de explotación y explotación



7/7

ESERCICIO (2)

$t_c \approx 0,675 \text{ hs} \Rightarrow$ CALCULO AMBOS MÉTODOS PARA Q_{MAX}



① $P_{3,10} = 80 \text{ mm.}$

$t_c = 40,98 \text{ min } (0,675 \text{ hs})$

$NC = 86 \text{ (6H=C)}$

$T_v = 5 \text{ AÑOS}$

$C = 0,28$

$P_{MAX, t_c} = 35,1 \text{ mm} \Rightarrow i_{MAX} = \frac{35,1}{0,675} = 52,104 \text{ mm/h}$

$Q = \frac{C i A}{760} = 20,6 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{NRCS} = 29,68 \text{ m}^3/\text{s}$

$\Rightarrow Q_{NRCS} = 29,7 \text{ m}^3/\text{s}$

② 65% Area cubierta $\rightarrow$ cultivos MATIZ $\Rightarrow NC^* = NC_{MATIZ} \times 0,65 + NC_{PISO} \times 0,35 = 83,4$

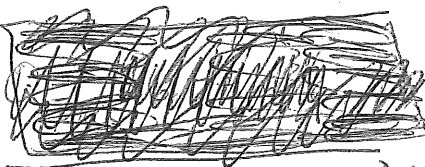
$\rightarrow t_c^* = 0,92, t_c = 0,92 \times 0,675 \text{ hs} = 0,62 \text{ (37,3 min)}$

$\Rightarrow Q_{NRCS} = 29,7 \text{ m}^3/\text{s} \quad \left[T_v = 75 \text{ años} \right]$

③ $P_{50MT} = 38 \text{ mm} \Rightarrow NC \text{ II -}$

$NC = 83,4$

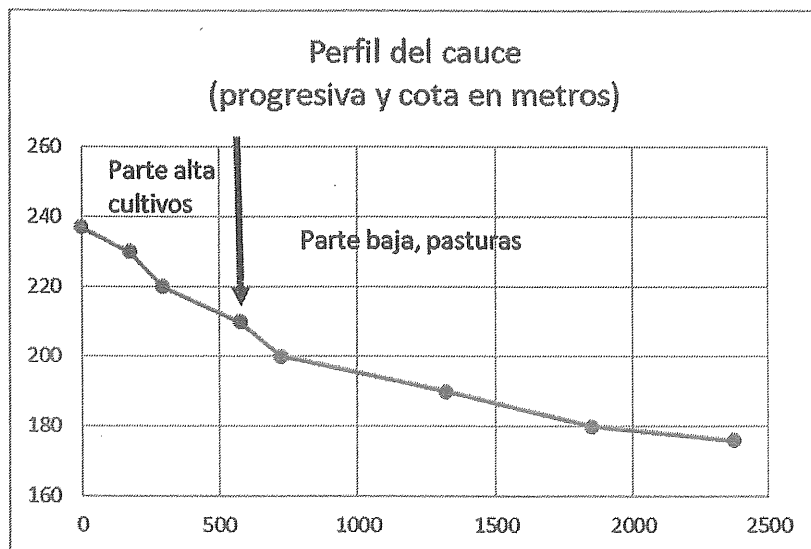
$t_c = 0,62$

$\Rightarrow$ 
 $Q_{NRCS} = 58,2 \text{ m}^3/\text{s}$

Superficie asfáltica

Solución ejercicio 3

Progresiva (m)	0	175	295	575	726	1321	1850	2376
Cota (m)	237	230	220	210	200	190	180	176



- a) El tiempo de concentración será la suma de los tiempos estimados para ambos tramos
 El primer tramo (parte alta) es flujo no concentrado y lo estimo por:

Tiempo de Concentración:
 Fórmula NRCS:

$$T_c = 0,91134 \cdot \sum_{i=1}^n \frac{k_i L_i}{\sqrt{(S_i)}}$$

nota: L = Longitud hidráulica del tramo (km),
 S = pendiente tramo (%),
 Tc = Tiempo de concentración (horas)

Con K=1.111

Tc1= 0.28h

El segundo tramo es flujo concentrado en la parte baja, lo estimo por Ramser-Kirpich

Tc2= 0.49h

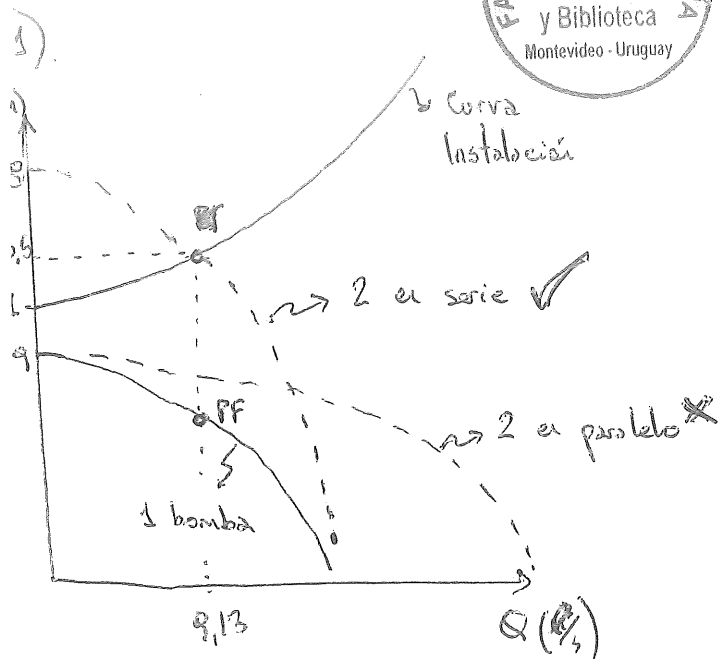
Tca= 0.77h

- b) El tiempo de concentración si es flujo concentrado se estima por Ramser-Kirpich

Tcb=0.54h

Se observa que efectivamente la estimación realizada suponiendo flujo no concentrado en un tramo genera valores mayores de tiempo de concentración para la cuenca.

Ejercicio 4)



La curva de la instalación parte de 53m (diferencia geométrica a veces). Como las bombas disponibles funcionan con una carga máxima de 39m, sólo es posible elevar agua al tanque superior colocándolas en serie. Con 2 bombas es suficiente para tener una configuración viable.

2). Se calcula la curva característica de la bomba equivalente y se intercepta con la de la instalación^{*)}, obteniendo: $Q = 9,13 l/s$

$$\Delta H_{b, equiv} = 55,5 m$$

luego de la curva característica de cada bomba se tiene que el punto de funcionamiento es: $Q = 9,13 l/s$ $\left(\begin{array}{l} NPSH_{req} = 7,48 m \\ \eta = 68\% \end{array} \right)$

$$\Delta H_b = 27,7 m$$

La potencia consumida por el sistema es $P = 2 \cdot \frac{Q \Delta H_b}{\eta} = 7,3 kW$

la bomba comprometida por cavitación es la primera, se calcula $NPSH_{disp} = 8,6$ es mayor a $NPSH_{req} = 7,48 m \Rightarrow$ no cavit.

$$h_{inst} = z_2 - z_1 + \left(\frac{f_s L_s}{D_s} + k_s \right) \frac{v_s^2}{2g} + \left(\frac{f_i L_i}{D_i} + k_i + 1 \right) \frac{v_i^2}{2g}$$

